

WRR M 접힘 전환과 입자 붕괴율의 계산

핵자 스핀과 맛의 행렬 및 유한 소수 계열과 베타 상태공간의 연결 0.2

최원식 Wonsik Choi Seoul 2026년 10월 2일

ORCID 0009-0001-4263-9772 janefather@gmail.com

1 접힘의 잔존에서 붕괴 전환율로

본 계산은 유사소수 접힘을 입자의 잔존 구조로, 붕괴를 그 구조 안의 소수 표식 전환으로 가정한다. 앞선 0.1의 핵자 시험 주소인 양성자 $45 = 3^2 \times 5$ 와 중성자 $75 = 3 \times 5^2$ 를 유지하고, 실제 스핀·맛 상태의 전환 행렬원소와 최종 입자 상태공간을 연결했다.

현재 구성에서 접힘은 단독 수명 결정자가 아니다. 같은 $\Omega = 3$ 잔존에서도 내부 스핀·맛의 결합, 전환 전류, 방출 에너지와 최종 상태의 지지가 달라지면 붕괴율이 달라진다. 접힘의 보존과 입자 표현형의 변화는 별도 장부를 갖는다.

표 1 이번 계산의 주요 산출값

항목	출력
스핀·맛 전환 행렬	색 단일항과 대칭 바닥상태의 핵자 구성 벡터 원소 1 기본 축벡터 원소 5/3
약한 전류의 보정	관측 $\lambda = -1.2753$ 을 넣은 축벡터 상태 보정 $\eta_A = 0.76518$
최종 베타 상태공간	$Q = 0.78233355931$ MeV 쿨롱 근사 포함 무차원 적분 $f_C = 1.69166524$
상수 판독과 응답	알려진 $GF \cdot V_{ud} \cdot \lambda$ 를 넣은 근사 수명 913.297225 s 접힘 응답 세기 보정 후 878.3 s
고정한 커널의 산출	에너지 문턱·소수 표식·축벡터 전류·추가 상태 겹침을 바꾼 전환율 전자 에너지 분포
검산	30개 상태·전류·위상공간·수송 검사 통과 Actual 에너지 유지와 SOURCE 복귀 0

보정 기준은 알려진 자유 중성자 평균수명이다. 이 기준으로 접힘 응답의 한 공통 세기를 정한 뒤 사례마다 다시 맞추지 않고 전환율을 계산했다. 따라서 기준 수명은 보정에서 반환된 출력이고, 달라진 에너지·내부 응답의 결과는 그 보정을 고정한 계산이다.

입자 구성, 색과 강력, 약력의 전환, 전자기 응답, 스핀을 분리한 0.1의 장부를 이어받는다. 강력의 완전한 결합 동역학은 현재 핵자 상태와 축벡터 보정에 남아 있으며, 이를 관측 상수에서 고정하고 실행한 범위를 명시한다.

2 소수 표식을 바꾸는 스핀·맛 행렬

한 쿼크의 기저를 $3u \uparrow \cdot 3u \downarrow \cdot 5d \uparrow \cdot 5d \downarrow$ 로 놓는다. 세 자리의 스핀·맛 공간은 $4^3 = 64$ 차원이고 색 공간은 $3^3 = 27$ 차원이다. 공간 바닥상태의 대칭성과 색의 반대칭 단일항을 배정해, 스핀·맛이 대칭인 전체 페르미온 상태를 구성했다. 이것은 주어진 세 가쿼크 바닥상태 판독이다. [1]

$$T^+ = |3 \uparrow \rangle \langle 5 \uparrow \rangle + |3 \downarrow \rangle \langle 5 \downarrow \rangle \quad (1)$$

$$V = \sum_{i=1}^3 T_i^+, A_z = \sum_{i=1}^3 \sigma_{z,i} T_i^+ \quad (2)$$

$uud \cdot udd$ 와 스핀 투영 $1/2$ 를 가진 대칭 기저에서 전체 $J^2 \cdot I^2$ 를 계산하고, $J = I = 1/2$ 상태를 선택했다. 각 핵자의 비영 진폭 9개를 결과 JSON에 저장했다. 총 전하는 양성자 +1, 중성자 0이며 세 쿼크의 전체 색은 0이다.

표 2 정규화한 핵자 상태의 계산

검사 또는 행렬원소	결과
전체 스핀과 아이소스핀	$J^2 = I^2 = 3/4$ 스핀 투영 $J_z = 1/2$
교환 조건	스핀·맛 대칭 색 반대칭 제공된 공간 바닥상태와 결합 시 전체 반대칭
벡터 원소 $\langle p V n \rangle$	1.00000000000000
기본 축벡터 원소 $\langle p A_z n \rangle$	$1.66666666666667 = 5/3$
$J = 3/2$ 상태로의 벡터 원소	0 벡터 전류가 전체 스핀을 유지하는 조건과 일치

세 쿼크의 자리별 전환 진폭은 부호를 포함해 합쳐진다. 단순 점유수만 읽는 전환과 실제 핵자 상태를 읽는 전환은 같지 않다. $J = 3/2$ 로 향하는 축벡터 원소는 일반적으로 남을 수 있으므로 벡터 원소 0을 약한 전환 전체의 금지로 읽지 않는다.

$$\eta_A = \frac{|\lambda|}{5/3} = 0.76518, |\lambda| = \eta_A \frac{5}{3} = 1.2753 \quad (3)$$

η_A 는 현재 내부 결합과 상태 보정의 유효 입력이다. 관측 λ 의 부호는 $V-A$ 각도 판독에서 사용하고 전체 율에는 $|\lambda|^2$ 를 적용한다. 기본 $5/3$ 은 선택한 스핀·맛 상태에서 계산됐고, 관측 축벡터 비율을 적용한 η_A 의 미시 유도는 다음 연결이다. [2]

3 제타 분모와 최종 베타 상태공간

소수별 기여는 제타 오일러 인자의 분모 $1-p^{-\alpha}$ 에서 가져온다. 기존 산술 상한 $N = 10^6$ 과 $\alpha = 1.8996876950554356$ 을 유지하며, 허용된 소수 거듭제곱 계열을 유한 합으로 읽는다. r_p 는 현재 잔존 비율 전체가 아니라 전환 세기에 적용한 국소 소수 계열 응답이다. [3]

$$r_p(N) = \sum_{k=1}^{K_p} p^{-\alpha k} = \frac{x_p(1-x_p^{K_p})}{1-x_p}, x_p = p^{-\alpha} \quad (4)$$

K_p 는 $p^k \leq N$ 을 만족하는 가장 큰 정수다. $3 \cdot 5$ 계열의 $r_3 \approx 0.1416258083$, $r_5 \approx 0.04932717022$ 를 사용한다. 전환 진폭에는 대칭 커널 $\kappa\sqrt{(r_3 r_5)}$ 를 배정했다. 이는 선택한 WRRA 응답식이며, 앞선 초기 통과 확률과 정상화 후 수명을 동일시하지 않는다.

$$V = \kappa\sqrt{r_3 r_5} V, A_z = \kappa\sqrt{r_3 r_5} \eta_A A_z \quad (5)$$

최종 전자와 반중성미자가 차지할 수 있는 상태공간은 아래 베타 적분으로 읽는다. W 는 전자 총 에너지를 m_e 로 나눈 값이고, $W_0 = 1+Q/m_e$ 다. $Q \leq 0$ 이면 최종 상태공간을 0으로 둔다. 쿨롱 효과에는 점전하 Fermi·Sommerfeld 근사를 사용했다. [4]

$$f_c(Q) = \int_1^{W_0} F(W) W \sqrt{W^2 - 1} (W_0 - W)^2 dW \quad (6)$$

$$\Gamma = \kappa^2 r_3 r_5 \frac{G_F^2 |V_{ud}|^2 m_e^5}{2\pi^3 \hbar} (1 + 3|\lambda|^2) f_c(Q) \quad (7)$$

표 3 전환율의 상수 입력과 보정

입력 또는 판독	값
$G_F \text{ GeV}^{-2}$	1.1663787×10^{-5}
$ V_{ud} $	0.97367 ± 0.00032
$\lambda = g_A/g_V$	-1.2753 ± 0.0013
$\hbar \text{ MeV s}$	$6.582119569 \times 10^{-22}$
접힘 세기 κ	12.200294834
기준 율 배수 $\kappa^2 r_3 r_5$	1.039846550

G_F 는 계산에서 MeV^{-2} 로 변환한다. $\kappa^2 r_3 r_5$ 의 약 1.03985 배수는 기준 수명으로 보정한 유효 응답이며 생략한 방사·반동 및 구성 보정도 포함한다. 이것을 소수로부터 독립적으로 산출한 미시 결합상수와 구별한다. [2,5,6]

4 보정을 고정한 에너지와 소수 표식 응답

기준 k 와 물리 상수를 고정하고 Q 만 바꿨다. 표의 사례는 같은 전류와 같은 점전하 쿨롱 근사를 유지한 에너지 시험이며 특정 원자핵의 실제 수명으로 배정하지 않는다. 실제 핵 결합에서는 전체 에너지차와 내부 행렬원소를 함께 바꾼다.

표 4 같은 접힘 커널의 에너지 응답

Q MeV	기준 대비 붕괴율	평균수명 s
0	0.000000	채널 닫힘
0.25	0.013328	65897.154334
0.5	0.176551	4974.761991
0.782333559	1.000000	878.300000
1	2.659637	330.233016
2	47.471791	18.501514

기준 Q 에서 $d \log \Gamma / d \log Q \approx 3.94313$ 이다. 이 영역에서는 전자 질량과 문턱이 영향을 주므로 단순 Q^5 법칙으로 모든 에너지를 읽지 않는다. 반대 자유 양성자 베타 채널의 음의 Q 에서도 율은 0이다. 이 판정은 해당 채널에 한정된다.

다음으로 Q 와 물리 전류를 유지한 채 소수 표식만 바꿨다. 모든 주소는 $\Omega = 3$ 공통 구성을 갖지만 국소 제타 계열의 응답이 달라져 수명이 달라진다. 새 표식들을 실제 입자로 식별한 표가 아니라 선언한 산술 커널을 검사하는 공통 사례다.

표 5 같은 물리 판독의 소수 표식 시험

u · d 소수	양성자형 · 중성자형 주소	평균수명 s
3 · 5	45 · 75	878.300000
3 · 7	63 · 147	1703.106948
5 · 7	175 · 245	4889.879089
3 · 11	99 · 363	4078.125175
5 · 11	275 · 605	11708.917656

추가 상태 겹침 진폭을 1에서 1/2로 줄이면 같은 Q 에서도 율은 1/4, 수명은 3513.2 s가 된다. 겹침이 0이면 그 채널이 닫힌다. 접힘 합성수라는 사실만으로 모든 입자에 유한 수명을 강제하지 않고, 실제 응답과 최종 지지를 함께 검사한다.

5 전자 에너지 분포와 각도 판독

최종 전자 운동에너지의 정규화 분포는 f_C 의 적분 밀도에서 계산한다. 기준 수명으로 맞춘 κ 는 이 정규화 분포에서 상쇄된다. 따라서 여기의 분포 수치는 방출 에너지·전자 질량·쿨롱 근사를 고정한 판독 결과다. 반중성미자는 질량을 생략하고 양성자 반동은 현재 근사에서 제외한다.

$$P(T) = \frac{F(W) W \sqrt{W^2 - 1} (W_0 - W)^2}{m_e f_C}, W = 1 + T / m_e \quad (8)$$

표 6 기준 자유 채널의 에너지 분포

항목	MeV
전자 운동에너지 상한	0.782333559
전자 평균 운동에너지	0.301448183
전자 중앙 운동에너지	0.289729987
분포가 가장 큰 운동에너지	0.245109345
반중성미자 평균 에너지	0.480885376

각도와 스핀 응답은 총 붕괴율과 별도로 판독한다. 관측 부호를 가진 λ 에서 leading V—A의 $a \cdot A \cdot B$ 를 계산하고 PDG 2026 중심값과 함께 기록했다. 이 값들은 λ 의 보정 입력 및 그 추출 자료와 독립이라고 배정하지 않는다. [2,4]

표 7 각도 계수의 중심값 비교

계수	계산값	PDG 2026 중심값
a	-0.106543961	-0.10440 ± 0.00070
A	-0.119435252	-0.11958 ± 0.00021
B	0.987108710	0.98070 ± 0.00300

A는 인용 중심값에 가깝지만 a와 B에는 차이가 남는다. 세 계수에 대한 동시 재보정은 하지 않았다. κ 는 정규화한 각도 계수에서 상쇄되므로 전체 수명 세기만 다시 맞춰 이 차이를 없앨 수 없다. 상관된 자료와 더 정밀한 반동·방사 응답을 검토할 제약으로 남긴다.

축벡터 성분을 0으로 바꾸는 별도 전류 시험에서는 같은 κ 와 Q의 수명이 5163.675248 s, 기본 5/3으로 되돌리면 553.250919 s다. 소립자 구성과 전하가 같아도 스핀을 읽는 전류가 수명을 바꾼다는 것을 수치로 분리했다.

6 입자 표현형의 전환과 Actual 보존

최종 상태공간을 적분한 전환율은 Markov 유효 전환에 전달한다. 기저를 중성자·완료된 양성자 전자 반중성미자 묶음·SOURCE로 놓는다. 딸입자 묶음의 총 에너지에는 정지 에너지와 방출 에너지를 모두 포함하므로 중성자와 동일한 에너지 껍질에 있다.

$$L = \sqrt{\Gamma} |p, e^-, \dot{\nu}_e\rangle \langle n| \quad (9)$$

$$\dot{\rho} = L \rho L^\dagger - 1/2 \{L^\dagger L, \rho\} \quad (10)$$

이 생성자의 행렬지수를 직접 계산했고, 같은 간격에서 정확한 Kraus 갱신과 비교했다. 확률 추적과 양의 상태가 보존되며 생존율은 $\exp(-\Gamma t)$ 를 반환한다. 기본 셔터 주기를 새로 정한 계산은 아니며 최종 연속 상태를 모은 유효 시간 응답이다.

표 8 전환 생성자로 계산한 보존 장부

시간 s	중성자 생존	딸입자 묶음	SOURCE
0	1.000000	0.000000	0
1	0.998862	0.001138	0
100	0.892386	0.107614	0
878.3	0.367879	0.632121	0
1000	0.320279	0.679721	0
4391.5	0.006738	0.993262	0

모든 행의 총 에너지는 939.56542194 MeV, 총 전하는 0, 바리온수는 1이다. 잔존 입자 표식 75의 표현형이 줄고 45와 렙톤 채널이 생기지만 전체 Actual 에너지는 유지된다. 이 시험에서는 정상 0차원 필터의 복귀 누수를 별도로 켜지 않았으므로 SOURCE는 0으로 남는다.

그 결과 접힘을 잔존시키는 필터와 입자의 수명 사이에 하나의 실행 가능한 연결이 생겼다. 접힘 구조가 전류의 전환 표식을 제공하고, 스핀·맛 상태가 진폭을 정하며, 에너지 문턱과 상태공간이 율을 정한다. 물질 잔존율과 개별 입자 생존율은 서로 다른 출력이다.

7 방법과 검증 및 다음 물리 연결

검증 입력은 기존 핵자 상수 장부와 NIST의 $GF \cdot \hbar \cdot$ 전자기 상수, PDG 2026의 $V_{ud} \cdot \lambda \cdot$ 중성자 수명이다. 구성 선택은 핵자 소수 표식 3·5, 대칭 공간 바닥상태, 국소 오일러 계열의 대칭 진폭 커널이다. λ 는 축벡터 상태 보정 η_A 를, 자유 중성자 수명 하나는 공통 κ 를 정한다.

표 9 실행과 수정 조건

단계	내용
WRRA 변환	유한 접힘 계열 → 실제 핵자 스핀·맛 전류 → 베타 상태공간 → 보정된 전환율 → 보존 수송
산출값	벡터 1과 기본 축벡터 5/3 기준 및 변화된 수명 전자 에너지 분포 각도 비교와 Actual 장부
계산 검증	30개 검사 통과 적응 적분과 160점 Gauss 적분의 위상공간 비교 생성자와 Kraus 갱신 비교
수정 또는 기각	고정한 커널이 추가 물리 사례와 맞지 않거나 색·전하·상태·에너지 보존이 실패하는 경우

쿨롱 판독은 점전하 근사이며 정밀 방사 보정, 유한 핵자 질량의 반동과 약한 자기 성분, 중성미자 질량 및 방사 베타의 작은 가지는 포함하지 않았다. κ 는 생략된 효과와 접힘 응답을 함께 흡수한다. 따라서 기준 수명 일치만으로 이 성분들을 각각 분리할 수는 없다. [4]

다음 연결은 η_A 의 내부 상태 유도과 κ 에서 방사·반동 응답의 분리, 공통 질량 판독을 유지한 다른 실제 입자의 전환이다. 이번 에너지·표식 시험은 이름을 붙인 실제 입자의 수명 예측과 구별해 저장한다. 보정 출처를 고정한 공통 커널의 반응을 비교하면서 물리 제약을 더한다.

참고 자료

- [1] PDG 2026 Quark Model.
<https://pdg.lbl.gov/2026/reviews/rpp2026-rev-quark-model.pdf>
- [2] PDG 2026 Baryons summary.
<https://pdg.lbl.gov/2026/tables/rpp2026-sum-baryons.pdf>
- [3] NIST DLMF 25.2, Euler products.
<https://dlmf.nist.gov/25.2>
- [4] J. S. Nico, Neutron beta decay, J. Phys. G 36 (2009) 104001.
https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=902353
- [5] PDG 2026 CKM Quark-Mixing Matrix.
<https://pdg.lbl.gov/2026/reviews/rpp2026-rev-ckm-matrix.pdf>
- [6] NIST 2022 CODATA complete listing.
<https://physics.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt>